

Lab 04

Truy vấn dữ liệu trên MySQL

Mục tiêu

- Quản lý được dự án với GIT
- Thiết kế được lược đồ quan hệ dữ liệu
- Truy vấn được dữ liệu trên MySQL

Yêu cầu thực hiện

1. Tạo project với thông tin sau (**1 điểm**)

+ Repository (repo): **laptrinhweb**

+ Tạo branch dựa vào bảng sau:

STT	Tên branch	Mô tả
1	master	- Dùng để merge các tính năng vào branch - Tạo branch mới từ branch master
2	database	- Truy vấn database - Tạo branch database từ branch template

+ Thực hiện trên branch: **template**, tạo thư mục có cấu trúc sau:



2. Mô tả nghiệp vụ của dự án: (**8 điểm**)

Ứng dụng quản lý người dùng của một trung tâm điện tử **BKE**, thông tin quản lý người dùng được mô tả tại bảng **users**, các sản phẩm điện tử được mô tả tại bảng **products**. Người dùng có thể mua nhiều sản phẩm tại trung tâm, thông tin mỗi lần giao dịch của khách hàng được mô tả tại bảng **orders**.

Bảng users

STT	Mô tả cột	Tên vật lý	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Mã số user	user_id	INT (11)	- AI - Not NULL
2	Tên user	user_name	VARCHAR(25)	- Not NULL
3	Email	user_email	VARCHAR(55)	- Not NULL
4	Mật khẩu	user_pass	VARCHAR(255)	- Not NULL
5	Thời gian cập nhật	updated_at	DATETIME	
6	Thời gian tạo	created_at	DATETIME	

Bảng products

STT	Mô tả cột	Tên vật lý	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Mã số sản phẩm	product_id	INT (11)	- AI - Not NULL
2	Tên sản phẩm	product_name	VARCHAR(255)	- Not NULL
3	Giá sản phẩm	product_price	DOUBLE	- Not NULL
4	Mô tả sản phẩm	product_description	TEXT	- Not NULL
5	Thời gian cập nhật	updated_at	DATETIME	
6	Thời gian tạo	created_at	DATETIME	

Bảng orders

STT	Mô tả cột	Tên vật lý	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Mã số đơn hàng	order_id	INT (11)	- AI - Not NULL
2	Mã user	user_id	INT (11)	- Not NULL
3	Thời gian cập nhật	updated_at	DATETIME	
4	Thời gian tạo	created_at	DATETIME	

Bảng order_details

STT	Mô tả cột	Tên vật lý	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Mã số chi tiết đơn hàng	order_detail_id	INT (11)	- AI - Not NULL
2	Mã số đơn hàng	order_id	INT (11)	- Not NULL
3	Mã số sản phẩm	product_id	INT (11)	- Not NULL
4	Thời gian cập nhật	updated_at	DATETIME	
5	Thời gian tạo	created_at	DATETIME	

Hãy tạo file **database/solution_a.sql** để giải câu a, **database/soulution_b.sql** để giải câu b.

Ghi lời giải tương ứng vào 2 file trên cho các câu phía dưới:

a. Truy vấn người dùng

1. Lấy ra danh sách người dùng theo thứ tự tên theo Alphabet (A->Z)
2. Lấy ra 07 người dùng theo thứ tự tên theo Alphabet (A->Z)
3. Lấy ra danh sách người dùng theo thứ tự tên theo Alphabet (A->Z), trong đó tên người dùng có chữ **a**
4. Lấy ra danh sách người dùng trong đó tên người dùng bắt đầu bằng chữ **m**
5. Lấy ra danh sách người dùng trong đó tên người dùng kết thúc bằng chữ **i**
6. Lấy ra danh sách người dùng trong đó email người dùng là **Gmail** (ví dụ: example@gmail.com)
7. Lấy ra danh sách người dùng trong đó email người dùng là **Gmail** (ví dụ: example@gmail.com), tên người dùng bắt đầu bằng chữ **m**

8. Lấy ra danh sách người dùng trong đó email người dùng là **Gmail** (ví dụ: example@gmail.com), tên người dùng có chữ **i** và tên người dùng có chiều dài lớn hơn 5
 9. Lấy ra danh sách người dùng trong đó tên người dùng có chữ **a**, chiều dài từ 5 đến 9, email dùng dịch vụ Gmail, **trong tên email có chữ I** (trong tên, chứ không phải domain exampleitest@yahoo.com)
 10. Lấy ra danh sách người dùng trong đó tên người dùng có chữ **a**, chiều dài từ 5 đến 9 **hoặc** tên người dùng có chữ **i**, chiều dài nhỏ hơn 9 **hoặc** email dùng dịch vụ Gmail, trong tên email có chữ **i**
- b. Truy vấn đơn hàng
1. Liệt kê các hóa đơn của khách hàng, thông tin hiển thị gồm: mã user, tên user, mã hóa đơn
 2. Liệt kê số lượng các hóa đơn của khách hàng: mã user, tên user, số đơn hàng
 3. Liệt kê thông tin hóa đơn: mã đơn hàng, số sản phẩm
 4. Liệt kê thông tin mua hàng của người dùng: mã user, tên user, mã đơn hàng, tên sản phẩm. Lưu ý: gom nhóm theo đơn hàng, tránh hiển thị xen kẽ các đơn hàng với nhau
 5. Liệt kê 7 người dùng có số lượng đơn hàng nhiều nhất, thông tin hiển thị gồm: mã user, tên user, số lượng đơn hàng
 6. Liệt kê 7 người dùng mua sản phẩm có tên: **Samsung** hoặc **Apple** trong tên sản phẩm, thông tin hiển thị gồm: mã user, tên user, mã đơn hàng, tên sản phẩm
 7. Liệt kê danh sách mua hàng của user bao gồm giá tiền của mỗi đơn hàng, thông tin hiển thị gồm: mã user, tên user, mã đơn hàng, tổng tiền
 8. Liệt kê danh sách mua hàng của user bao gồm giá tiền của mỗi đơn hàng, thông tin hiển thị gồm: mã user, tên user, mã đơn hàng, tổng tiền. Mỗi user chỉ chọn ra 1 đơn hàng có giá tiền lớn nhất.
 9. Liệt kê danh sách mua hàng của user bao gồm giá tiền của mỗi đơn hàng, thông tin hiển thị gồm: mã user, tên user, mã đơn hàng, tổng tiền, số sản phẩm. Mỗi user chỉ chọn ra 1 đơn hàng có giá tiền nhỏ nhất.
 10. Liệt kê danh sách mua hàng của user bao gồm giá tiền của mỗi đơn hàng, thông tin hiển thị gồm: mã user, tên user, mã đơn hàng, tổng tiền, số sản phẩm. Mỗi user chỉ chọn ra 1 đơn hàng có số sản phẩm là nhiều nhất.